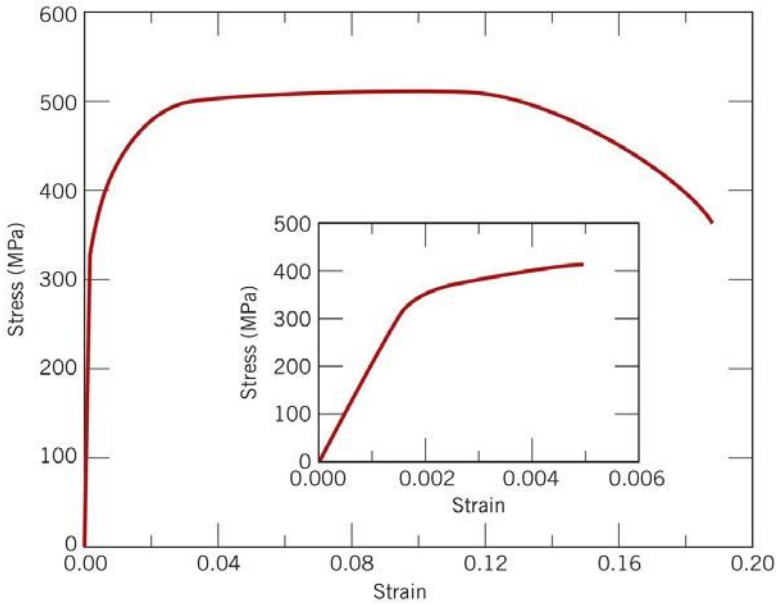
1.- Una varilla cilíndrica de cobre (E=110 GPa, R_e=240 MPa) debe ser sometida a una carga de 6660 N. Si la longitud inicial de la varilla es de 380 mm, ¿cuál debe ser el diámetro para permitir una elongación de 0,5 mm?
(*Solución: 7,64 mm*)

2.- En la siguiente gráfica se muestra la curva convencional de tracción para una probeta de acero de 15 mm de diámetro y 75 mm de longitud. Calcula la longitud de la barra cuando está soportando una fuerza de tracción de 20000 N.
(*Solución: 75,045 mm*)



3.- Una probeta cilíndrica de una aleación metálica de 8 mm de diámetro se somete a tracción en régimen elástico. Una fuerza de 15700 N produce una reducción de diámetro de $5 \cdot 10^{-3}$ mm. Si E=140 GPa, calcula el coeficiente de Poisson para este material.

(*Solución: 0,28*)

4.- Se sabe que una aleación de latón tiene un R_e de 275 MPa, una R_m de 380 MPa y E=103 GPa. Una probeta cilíndrica de esta aleación de 12,7 mm de diámetro y 250 mm de longitud se somete a tracción y se alarga 7,6 mm. Calcula, si es posible, la fuerza necesaria para producir ese alargamiento. En caso que no sea posible justifica la razón.
(*Solución: no es posible calcular la fuerza*)

5.- Se ensayó a tracción una probeta cilíndrica de aluminio con diámetro de 12,8 mm y longitud inicial de 50,80 mm. El diámetro en la zona de la fractura es de 10,254 mm. Calcula:

a) Límite elástico convencional al 0,1%
b) Resistencia a tracción
c) Módulo de elasticidad
d) Elongación y estricción porcentuales tras rotura. ¿Se puede considerar dúctil el material?
e) Tensión ingenieril de rotura y tensión real de rotura
f) Módulo de resiliencia y tenacidad

F (N)	L (mm)
12700	50,825
25400	50,851
38100	50,876
50800	50,902
76200	50,952
89100	51,003

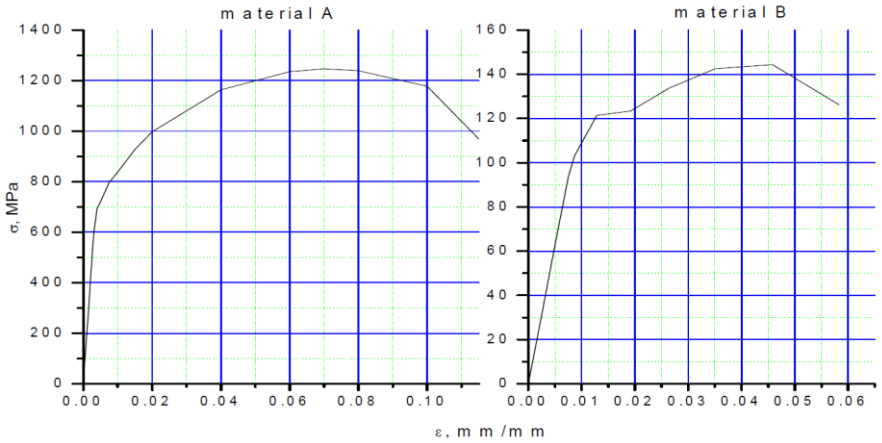
F (N)	L (mm)
92700	51,054
102500	51,181
107800	51,308
119400	51,562
128300	51,816
149700	52,832

F (N)	L (mm)
159000	53,848
160400	54,356
159500	54,864
151500	55,880
124700	56,642

(Solución: R_e = 715 MPa; R_m = 1246,5 MPa; E = 197,4 GPa; A% = 11%; Z% = 35,8%; dúctil; $\sigma_{ingenieril\ de\ rotura}$ = 969,1 MPa; $\sigma_{real\ de\ rotura}$ = 1510,0 MPa; módulo de resiliencia = 2,21 MPa o $2{,}21 \cdot 10^6$ J/m^3; tenacidad = 123,7 MPa o $123{,}7 \cdot 10^6$ J/m^3)

6.- Se dispone de los siguientes materiales y se debe seleccionar uno de ellos para una pieza de sección 100 mm^2:

a) Calcula la fuerza máxima que puede soportar cada material.
b) Calcula la tensión que produce una deformación remanente del 1%. Si es posible calcula también la tensión real.
c) En el apartado anterior, calcula la deformación que estaría sufriendo el material mientras tenía aplicada la tensión.
d) Si el material tiene que sufrir una deformación del 5 por ciento, ¿sería posible utilizar cualquiera de los dos materiales? Razona la respuesta.
e) Calcula la dureza Brinell de cada uno de los materiales



(Solución: F_A = 125000 N y F_B = 14500 N; R_{eA} = 950 MPa y R_{eB} = 125 MPa; $\sigma_{real\ A}$ = 964,25 MPa y $\sigma_{real\ B}$= 127,5 MPa; ε_A = 0,015 y ε_B = 0,02; sólo se podría usar el material A; HBW_A = 362 y HBW_B = 42)

7.- Una barra cilíndrica de 120,0 mm de longitud y diámetro de 15,0 mm se deforma usando una carga de 35000 N. La barra no debe experimentar deformación plástica ni el diámetro debe sufrir una reducción mayor de $1{,}2 \cdot 10^{-2}$ mm. ¿Cuál de los materiales de los que se dispone sería el adecuado? Justifica la respuesta.

Material	Módulo de elasticidad (GPa)	Límite elástico (MPa)	Coeficiente de Poisson
Aleación de aluminio	70	250	0,33
Aleación de titanio	105	850	0,36
Acero	205	550	0,27
Aleación de magnesio	45	170	0,29

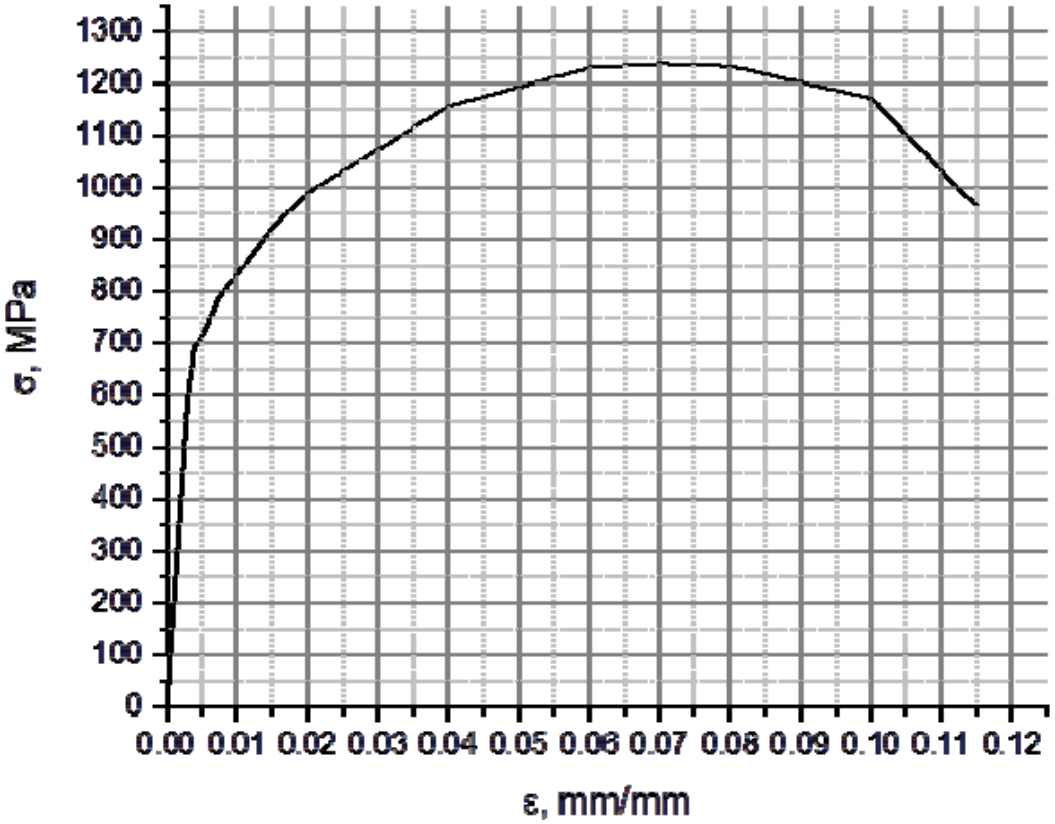
(Solución: Aleación de titanio y acero)

PROBLEMAS EXÁMENES CURSOS PREVIOS

8.- En el ensayo a tracción de un acero inoxidable 3416, con forma cilíndrica y diámetro inicial de 11,83 mm se obtuvo la curva tensión deformación que se muestra a continuación. El diámetro tras rotura es de 10,55 mm. Calcula (0,5 puntos por apartado, total 4 puntos):

a) Límite elástico convencional al 0,2%
b) Resistencia a tracción
c) Alargamiento porcentual tras rotura
d) Tensión ingenieril y real en rotura
e) Tensión real de rotura al 5% de deformación si es posible. Si no es posible justifica la respuesta.
f) El coeficiente de Poisson en el límite elástico
g) Módulo de resiliencia
h) Explica algún método para aumentar el alargamiento porcentual

(Solución: R_e = 750 MPa; R_m = 1250 MPa; A% = 11%; $\sigma_{ingenieril\ de\ rotura}$ = 975 MPa; $\sigma_{real\ de\ rotura}$ = 1225,94 MPa; $\sigma_{real\ de\ rotura\ 5\%}$ = 1249,5 MPa; v = 0,51; módulo de resiliencia = 1,73 MPa o $1{,}73 \cdot 10^6$ J/m^3; teoría)



9.- Se dispone de 4 materiales para fabricar un tirante que ha de soportar una fuerza de tracción de 15 kN. El tirante ha de tener geometría cilíndrica y longitud 0,1 m. Dicha longitud no debe aumentar tras estar sometido al esfuerzo de tracción, y durante la aplicación de la carga no debe alargarse más de un 0,15%. Selecciona el material que, cumpliendo especificaciones técnicas, sea más ligero. (4 puntos)

Material	Módulo de elasticidad (GPa)	Límite elástico (MPa)	Resistencia a tracción (MPa)	Densidad (g/cm^3)
Aleación de aluminio	70	250	354	2,70
Aleación de titanio	105	850	980	4,51
Acero	205	550	700	7,58
Aleación de magnesio	45	170	285	1,83

(Solución: Acero 36,975 g)

10.- Se necesita una pieza cilíndrica de 380 mm de longitud y 10 mm de diámetro que debe soportar esfuerzos de tracción en servicio. Para fabricarla disponemos de 4 materiales distintos, cuyas propiedades se muestran en la tabla. La pieza en cuestión no debe sufrir deformación plástica ni alargarse más de 0,9 mm bajo la máxima fuerza que debe soportar (24500 N). Justifica la elección (2 puntos)

Explica que se podría hacer con el resto de los materiales para que cumpliesen los requisitos propuestos. (1 punto)

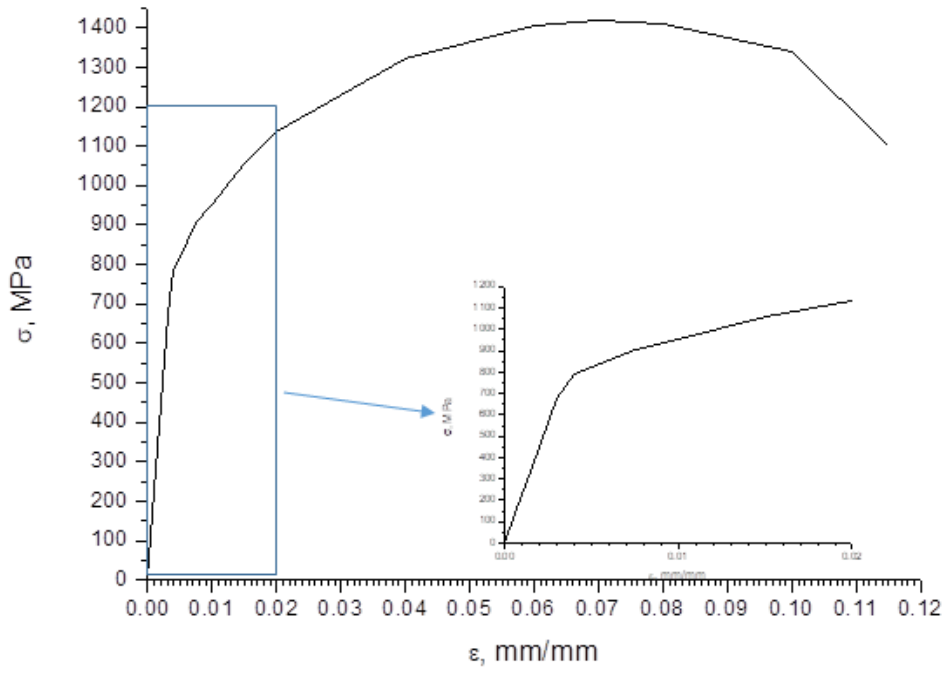
Material	Modulo elástico (GPa)	Límite elástico (MPa)	Resistencia a tracción (MPa)
Aleación de aluminio	70	255	420
Latón	100	345	420
Cobre	110	250	290
Acero	207	450	550

(Solución: Acero Δl = 0,57 mm; teoría)

11.- Se ensayó a tracción una probeta cilíndrica de aluminio con diámetro de 12 mm. El diámetro en la zona de la fractura es de 8,954 mm. La curva de tracción se muestra en la figura adjunta. Calcula:

a) Límite elástico convencional al 0,1% (1 punto)
b) Resistencia a tracción (0.5 ptos)
c) Módulo de elasticidad (0.5 ptos)
d) Elongación y estricción porcentuales tras rotura. ¿Se puede considerar dúctil el material? (1 punto)
e) Tensión ingenieril de rotura y tensión real de rotura (1 punto)

(Solución: R_e = 800 MPa; R_m = 1420 MPa; E = 250 GPa; A% = 10,9%; Z% = 44,32%; dúctil; $\sigma_{ingenieril\ de\ rotura}$ = 1100 MPa; $\sigma_{real\ de\ rotura}$ = 1975,65 MPa)



12.- Se necesita un material para una aplicación en robótica. Dicho material debe tener geometría cilíndrica de 50 cm de longitud y 8 mm de diámetro. El material no debe sufrir deformación plástica en ningún caso, pero debe alargarse al menos 0,5 mm cuando de él cuelga un elemento de 8000 N de peso. Elige el material más ligero entre los disponibles. (3 puntos)

Los datos de propiedades mecánicas tabulados están expresados en las unidades exigidas por la norma vigente. Para el material seleccionado calcula la fuerza mínima con la que se cumplirían las especificaciones. (1 punto)

Material	**R_e**	**R_m**	**E**	**Densidad (g/cm^3)**	**Coeficiente de Poisson**
Estaño	11	15	43	7,26	0,33
Acero hipoeutectoide	320	462	208	7,85	0,29
Cobre	190	250	130	8,93	0,34
Aluminio reforzado con carburo de silicio	300	330	90	2,8	0,30
Poliuretano elastomérico	36	38	0,015	1,1	0,49

(Solución: Aluminio 70,38 g y $F_{mínima}$ = 4524,3 N)

13.- Se necesita una pieza cilíndrica de 380 mm de longitud y 15 mm de diámetro que debe soportar esfuerzos de tracción en servicio. Para fabricarla disponemos de 4 materiales distintos, cuyas propiedades se muestran en la tabla, donde se han usado las unidades establecidas en la norma para cada propiedad. La pieza en cuestión no debe sufrir deformación plástica ni sufrir un alargamiento porcentual superior al 0,25% bajo la máxima fuerza que debe soportar (67000 N). Justifica la elección (2 puntos)

Explica que se podría hacer con el resto de los materiales para que cumpliesen los requisitos propuestos. (1 punto)

Material	**Modulo elástico**	**Límite elástico**	**Resistencia a tracción**
Aluminio para forja	78	520	570
Aleación Ni-Cr	220	460	760
Cobre	140	340	380
Acero inoxidable	210	1140	1300

(Solución: Aleación Ni-Cr y acero inoxidable; teoría)

14.- En el diseño de un brazo robótico de precisión utilizado en tareas de ensamblaje electrónico, se requiere un tirante cilíndrico que conecte dos articulaciones móviles. Este componente debe tener geometría cilíndrica y una longitud de 120 mm. El tirante debe soportar una carga axial de 4000 N sin sufrir deformación plástica. Durante la aplicación de la carga, la elongación máxima permitida es del 0,10 % de su longitud original (para evitar errores de posicionamiento). El objetivo es minimizar la masa del componente para reducir la inercia del brazo y mejorar su eficiencia dinámica. Selecciona el material más adecuado que cumpla con todas las especificaciones técnicas y justifica tu respuesta. (2 puntos)

Material	**Módulo de elasticidad**	**Límite elástico**	**Resistencia a tracción**	**Coeficiente de Poisson**	**Densidad (g/cm^3)**
Aleación de aluminio	72	250	354	0,33	2,70
Epoxi con fibra de carbono	110	550	800	0,25	1,55
Estaño	43	11	18	0,33	7,26
Acero inoxidable	200	257	515	0,30	7,61

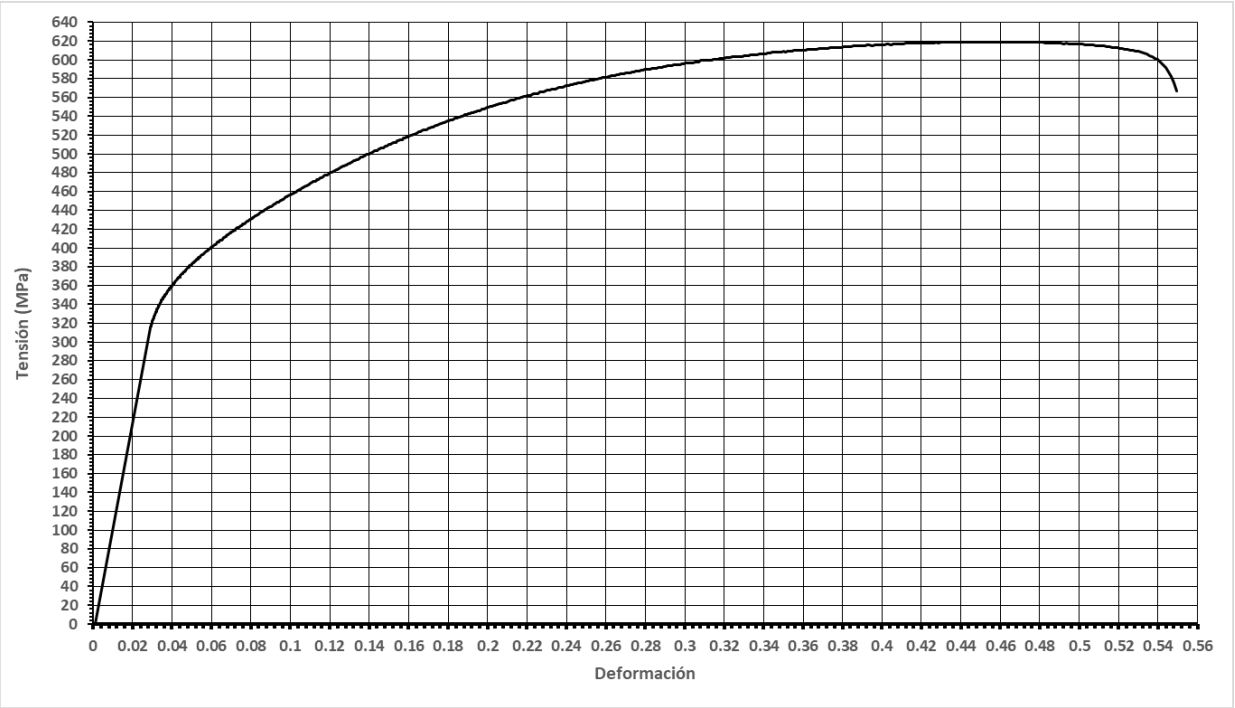
(Los valores utilizados en la tabla están expresados en las unidades establecidas en la norma de cada propiedad)

Calcula la dureza Brinell del material seleccionado y exprésalo correctamente considerando un diámetro del indentador de 1 mm, una fuerza de 9,8 N y un tiempo de 12 s. (0,5 puntos)
Explica algún método para aumentar la ductilidad del material. (0,5 puntos)

(Solución: Epoxi con fibra de carbono 6,76 g; 232 HBW 1/1; teoría)

15.- En el ensayo a tracción de un acero inoxidable 3416, con forma cilíndrica, se obtuvo la curva tensión-deformación que se muestra a continuación. El diámetro inicial es 12,7 mm y la longitud inicial es 78,5 mm. El diámetro tras rotura es de 8,7 mm. Calcula cada parámetro con las unidades correspondientes (0,5 puntos por apartado, total 5 puntos):

a) Límite elástico convencional al 0,2%.
b) Resistencia a tracción.
c) La fuerza máxima que puede soportar el material.
d) Alargamiento porcentual tras rotura.
e) Tensión ingenieril y real de rotura.
f) Tensión real al 8% de deformación si es posible. Si no es posible justifica la respuesta.
g) El coeficiente de Poisson en el límite elástico.
h) Módulo de resiliencia (sin unidades).
i) La longitud de la probeta cuando está soportando una fuerza de tracción de 20000 N.
j) Explica algún método para aumentar el alargamiento porcentual.



(Solución: R_e = 320 MPa; R_m = 620 MPa; 78541,6 N; A% = 50%; $\sigma_{ingenieril\ de\ rotura}$ = 565 MPa; $\sigma_{real\ de\ rotura}$ = 1204 MPa; $\sigma_{real\ de\ rotura\ 8\%}$ = 464,4 MPa; v = 0,47; módulo de resiliencia = 4,8 MPa o $4{,}8 \cdot 10^6$ J/m^3; 79,756 mm; teoría)